9. Calculation Exercise 1

loss dùng log tự nhiên:

$$L = -\log(0{,}70) \approx 0{,}357$$

1. Nếu xác suất của cats tăng lên 0,95, loss giảm xuống: $-\log(0{,}95) \approx 0{,}051$
2. Nếu xác suất của cats giảm xuống 0,01, loss tăng lên: $-\log(0{,}01) \approx 4{,}605$
3. Cross-entropy phù hợp vì MLM là bài toán phân loại token đúng trong toàn bộ từ vựng. Hàm loss thấp khi mô hình đặt xác suất cao cho token đúng và phạt mạnh khi mô hình tự tin nhưng dự đoán sai.

10. Calculation Exercise 2

token	tokenID	Special token?	Attention mask
[CLS]	101	Có	1
the	1996	Không	1
cats	8870	Không	1
are	2024	Không	1
playing	2652	Không	1
.	1012	Không	1
[SEP]	102	Có	1

- Chuỗi token: [CLS] the cat are playing . [SEP]
- Token IDs: [101, 1996, 8870, 2024, 2652, 1012, 102]
- Attention mask: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
- Số từ trong câu: 4
- Số token nội dung: 5, vì dấu chấm được tách thành token riêng
- Tổng số token sau mã hóa: 7 gồm [CLS] và [SEP]
- Tách từ thì SMbword: không có ; playing vẫn là 1 token

Được quét bằng CamScanner